



Documentación del usuario: loteur

10742A-P26 SISTEMAS DISTRIBUIDOS

José Luis Álvarez Mánica

José Espinoza Ordas

Fernando Agustin Hernández Rivas

20 mayo del 2026

Primavera 2026

Contenido

1. Flujo de Uso 1

 Paso 1 — Crea tu cuenta 1

 Paso 2 — Conoce el panel principal2

 Paso 3 — Registra tu dispositivo3

 Paso 4 — Verifica que tu dispositivo esta activo5

 Paso 5 — Revisa los datos recibidos5

 Paso 6 — Genera un reporte6

2. Acciones Disponibles8

 Administrador9

3. Estados, Alertas y Notificaciones..... 11

 Estado del dispositivo 11

 Reconexión automática 11

 Notificaciones en la plataforma 11

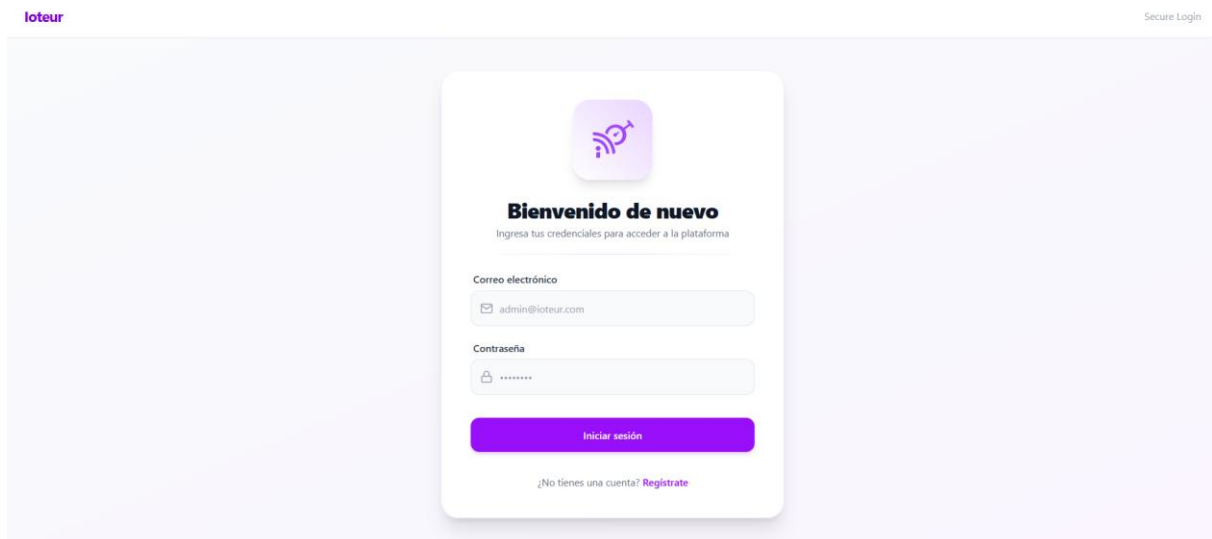
4. Flujos Internos del Sistema 13

1. Flujo de Uso

Esta sección explica paso a paso como empezar a usar loteur: desde crear tu cuenta hasta tener tu dispositivo enviando datos y ver reportes en la plataforma.

Paso 1 — Crea tu cuenta

Al entrar a la plataforma lo primero que veras es la pantalla de inicio de sesión. Si todavía no tienes cuenta, haz clic en Regístrate y completa el formulario con tu nombre completo, correo electrónico y contraseña.



The screenshot shows the login interface for 'loteur'. At the top left is the 'loteur' logo and at the top right is 'Secure Login'. The main content is a white card with a purple icon of a signal tower. Below the icon, it says 'Bienvenido de nuevo' and 'Ingresa tus credenciales para acceder a la plataforma'. There are two input fields: 'Correo electrónico' with the value 'admin@loteur.com' and 'Contraseña' with masked characters. A purple button labeled 'Iniciar sesión' is below the fields. At the bottom, it says '¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)'.

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

Inicia sesión'. The Ioteur logo is in the top left and 'Create Account' is in the top right."/>

Figura 2. Formulario de creación de cuenta

Si el registro fue exitoso, la plataforma te redirige al login y muestra un mensaje de confirmación en verde. Ya puedes iniciar sesión con tu correo y contraseña.

Regístrate'."/>

Figura 3. confirmación de registro exitoso

Paso 2 — Conoce el panel principal

Al iniciar sesión entras al dashboard. Aquí veras todos tus dispositivos agrupados con su estado (activo o inactivo) y cuánto tiempo llevan sin reportar. Si aun no tienes ningún dispositivo, el panel aparece vacío.

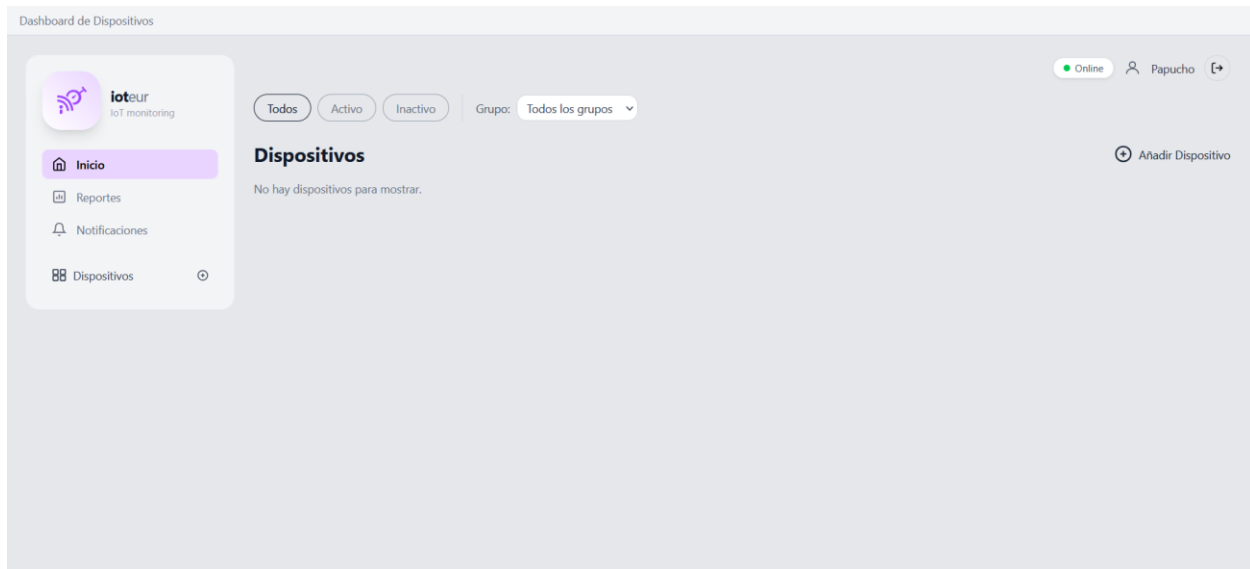


Figura 4. Dashboard sin dispositivos registrados

En el menú izquierdo encontraras las secciones principales: Inicio, Reportes, Notificaciones y Dispositivos. En la esquina superior derecha aparece tu nombre de usuario y el botón para cerrar sesión.

Paso 3 — Registra tu dispositivo

Haz clic en Anadir Dispositivo. Aparece un formulario donde debes completar los siguientes campos:

- Device name o Nombre dispositivo: el nombre que quieras darle (ej. Sensor de sala, Planta, ESP32-Cocina).
- MAC: la dirección MAC de tu microcontrolador (en la etiqueta del dispositivo o impresa desde el monitor serial).
- Grupo: opcional, para organizar varios dispositivos (ej. Sala, Oficina, Jardin).
- Intervalo de reporte: intervalo de segundos entre envíos de datos. Si pones 60, se espera un dato por minuto.
- Icono y color: puramente visual, para identificar tu dispositivo de un vistazo en el panel.

Add Device

Device name

MAC

Grupo

Intervalo de reporte (segundos)

Esto nos ayudará a saber si el dispositivo tiene problemas.

Icono

Color
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Preview del icono

Figura 5. Formulario para agregar un dispositivo (campos vacíos)

Add Device

Device name

MAC

Grupo

Intervalo de reporte (segundos)

Esto nos ayudará a saber si el dispositivo tiene problemas.

Icono

Color
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Preview del icono

Figura 6. Formulario con datos de ejemplo ya llenados

Importante: Después de registrar tu dispositivo, la plataforma te asignará un Device ID único. Copia este ID y pégalo en el firmware de tu dispositivo IoT para que la plataforma sepa de quien vienen los datos.

Paso 4 — Verifica que tu dispositivo esta activo

Una vez registrado y con el firmware cargado, el dispositivo aparecerá en el dashboard. Si está enviando datos correctamente lo veras como Activo en verde. Si aún no ha enviado nada aparecerá como Inactivo.

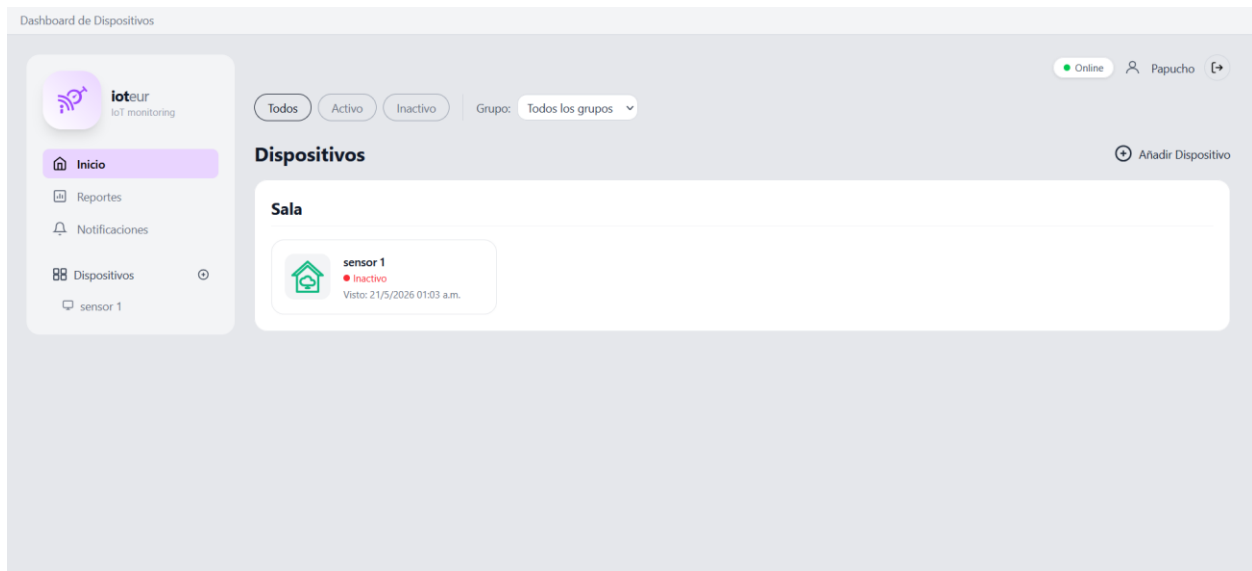


Figura 7. Dashboard mostrando un dispositivo activo

Paso 5 — Revisa los datos recibidos

Haz clic en tu dispositivo para ver su vista detallada. Ahí encontraras el estado actual, la última vez que fue visto, el Device ID, y la tabla con las últimas mediciones recibidas con hora y valores. Puedes seleccionar empezar sondeo para ir actualizando los registros cada 10 segundos en la página web.

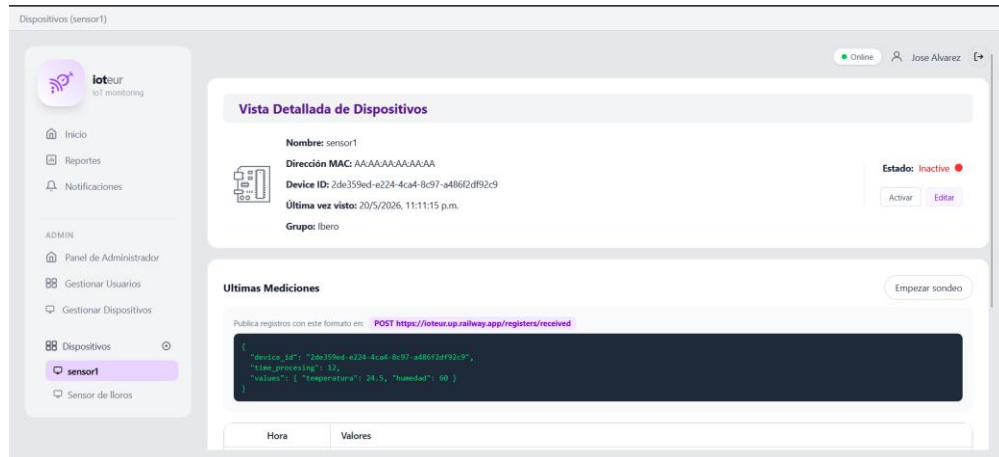


Figura 8. Vista detallada del dispositivo

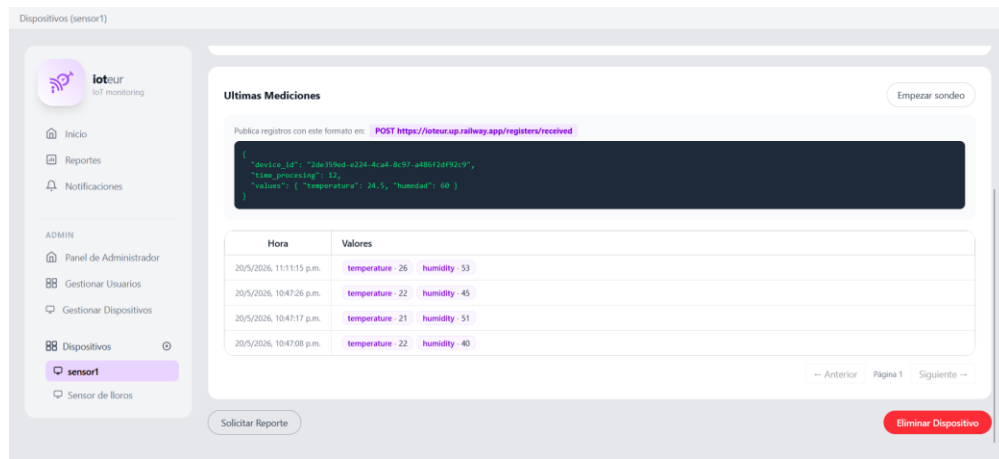


Figura 9. Tabla de últimas mediciones recibidas

Paso 6 — Genera un reporte

Desde la vista detallada de tu dispositivo, haz clic en Solicitar Reporte. El sistema procesará todas las mediciones registradas y calculará estadísticas: valor máximo, valor más frecuente y variación en el tiempo. Los reportes quedan disponibles en la sección Reportes del menú lateral. También se puede generar un reporte en la sección de reportes y en esta sección se pueden visualizar los distintos reportes y las gráficas generadas según los dispositivos.

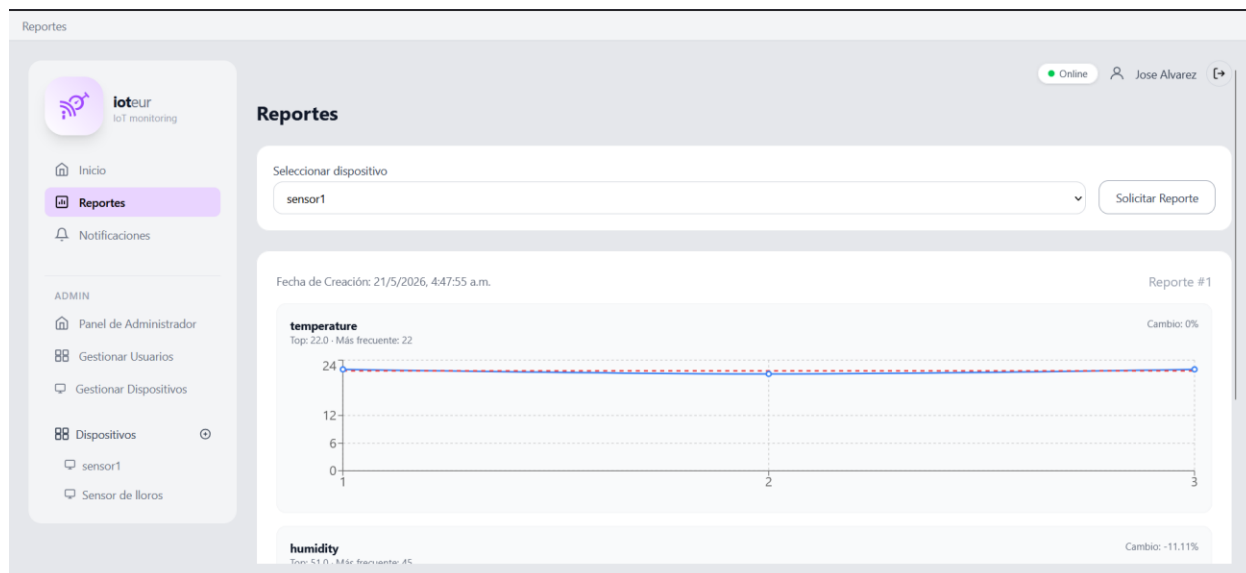


Figura 10. Solicitar reporte desde la vista del dispositivo

2. Acciones Disponibles

Lo que puedes hacer en loteur depende de tu rol dentro de la plataforma. Existen dos roles: usuario regular y administrador.

Usuario Regular

- Crear y acceder a tu cuenta (registro, inicio de sesión, cierre de sesión).
- Registrar dispositivos IoT con nombre, MAC, grupo e intervalo de reporte.
- Editar la configuración de tus dispositivos (grupo, intervalo, icono, color).
- Activar o desactivar tus dispositivos desde la plataforma.
- Ver el historial de datos enviados por cada dispositivo.
- Filtrar registros por rango de fechas.
- Solicitar y consultar reportes de telemetría.
- Ver tus notificaciones de alerta de desconexión.

Editar un Dispositivo

Desde la vista detallada de cualquier dispositivo puedes hacer clic en Editar para modificar su grupo, intervalo de reporte, icono o color. El nombre y la MAC no se pueden cambiar una vez registrado.



El formulario 'Editar Dispositivo' contiene los siguientes campos:

- Grupo:** Un campo de texto con el valor 'Ibero'. Debajo hay una instrucción: 'Doble click para seleccionar un grupo existente o escribe uno nuevo.'
- Intervalo de reporte (segundos):** Un campo de texto con el valor '60' y una flecha hacia abajo. Debajo hay una instrucción: 'Esto nos ayudará a saber si el dispositivo tiene problemas.'
- Icono:** Una fila de seis botones con diferentes iconos. El primer botón (un icono de dispositivo) está seleccionado y resaltado con un recuadro púrpura.
- Color:** Una fila de seis círculos de colores: gris, rojo, naranja, verde, azul y púrpura.
- Botones de acción:** 'Cancelar' y 'Guardar' (este último es púrpuro).

Figura 11. Formulario de edición de dispositivo

Administrador

El administrador tiene acceso a todo lo anterior mas una seccion exclusiva desde el menu con las siguientes funciones:

- Panel de Administrador: resumen del sistema con total de usuarios y dispositivos.
- Gestionar Usuarios: ver, editar o eliminar cualquier cuenta de la plataforma.
- Gestionar Dispositivos: ver todos los dispositivos del sistema y activarlos o desactivarlos.

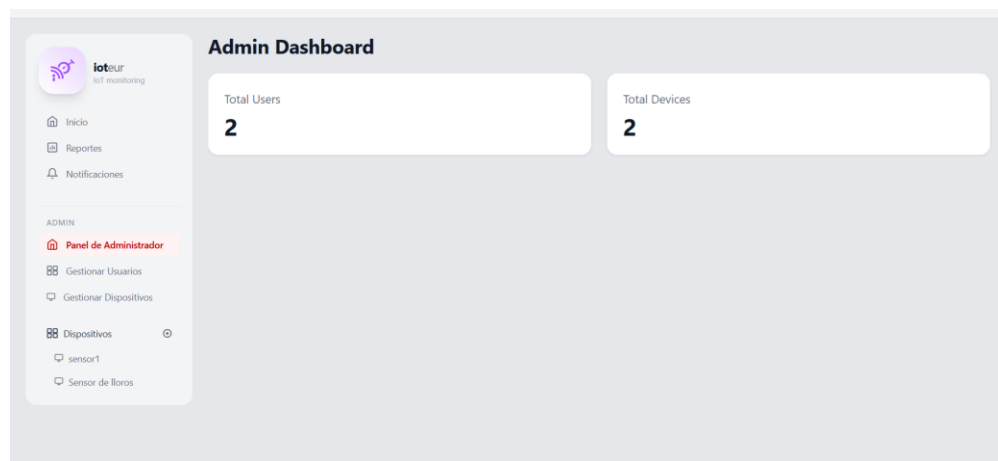


Figura 12. Panel de administrador con resumen del sistema

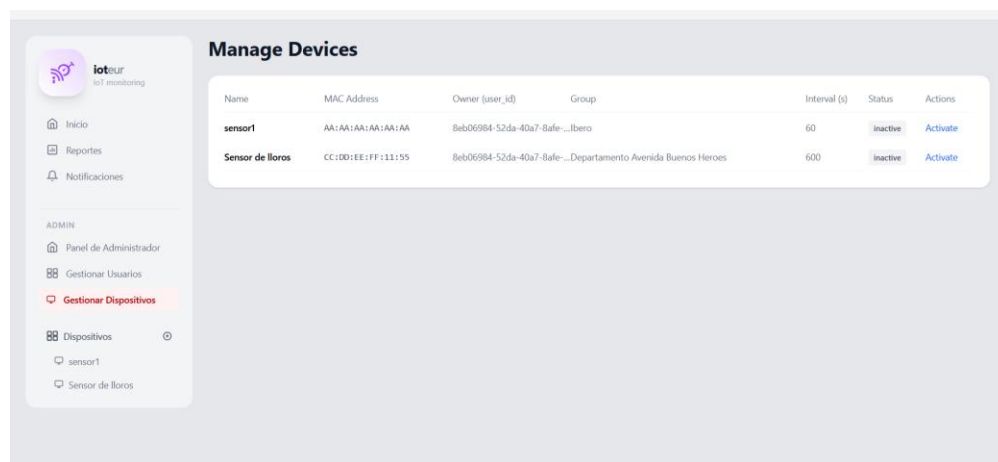


Figura 13. Gestión de usuarios — el admin puede editar o eliminar cuentas

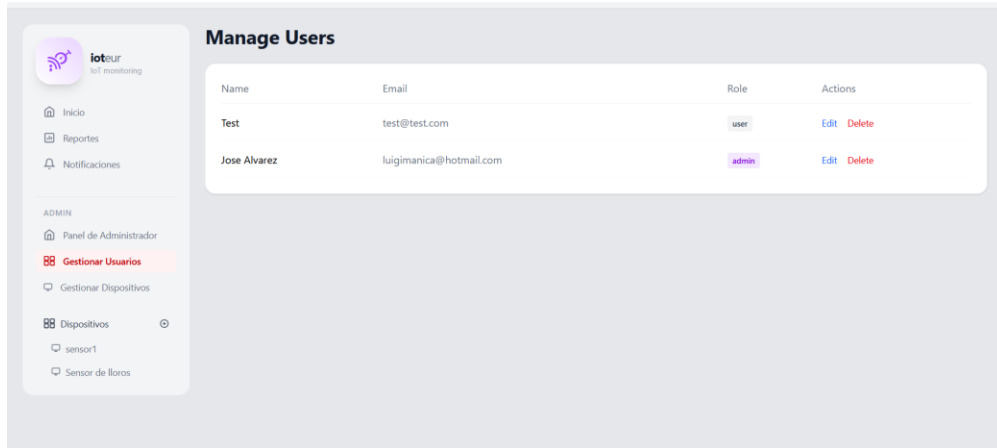


Figura 14. Gestión de dispositivos — vista global de todos los dispositivos registrados

3. Estados, Alertas y Notificaciones

Estado del dispositivo

Cada dispositivo puede estar en uno de dos estados:

Estado	Que significa
Activo	El dispositivo este encendido y enviando datos dentro del tiempo esperado.
Inactivo	El dispositivo no ha enviado datos en más tiempo del esperado. Puede estar apagado, sin WiFi o con algún problema.

Alertas de desconexión

Si tu dispositivo deja de enviar datos por demasiado tiempo, la plataforma lo detecta automáticamente y te envía un correo de alerta. El umbral se calcula de la siguiente manera:

Como se calcula el tiempo de inactividad: La plataforma espera 3 veces el intervalo de reporte configurado. Si configuraste 60 segundos, el umbral es 180 segundos (3 minutos). Si no llega ningún dato en ese tiempo, el dispositivo se marca como Inactivo y se te notifica por correo.

Reconexión automática

No tienes que hacer nada para que tu dispositivo vuelva a aparecer como activo. En cuanto enciendas el dispositivo y empiece a enviar datos de nuevo, la plataforma lo detecta automáticamente y actualiza su estado a Activo.

Notificaciones en la plataforma

En la sección Notificaciones puedes ver el historial completo de alertas: cuando se desconectó cada dispositivo, cuantas veces ocurrió, y si el correo fue enviado correctamente.

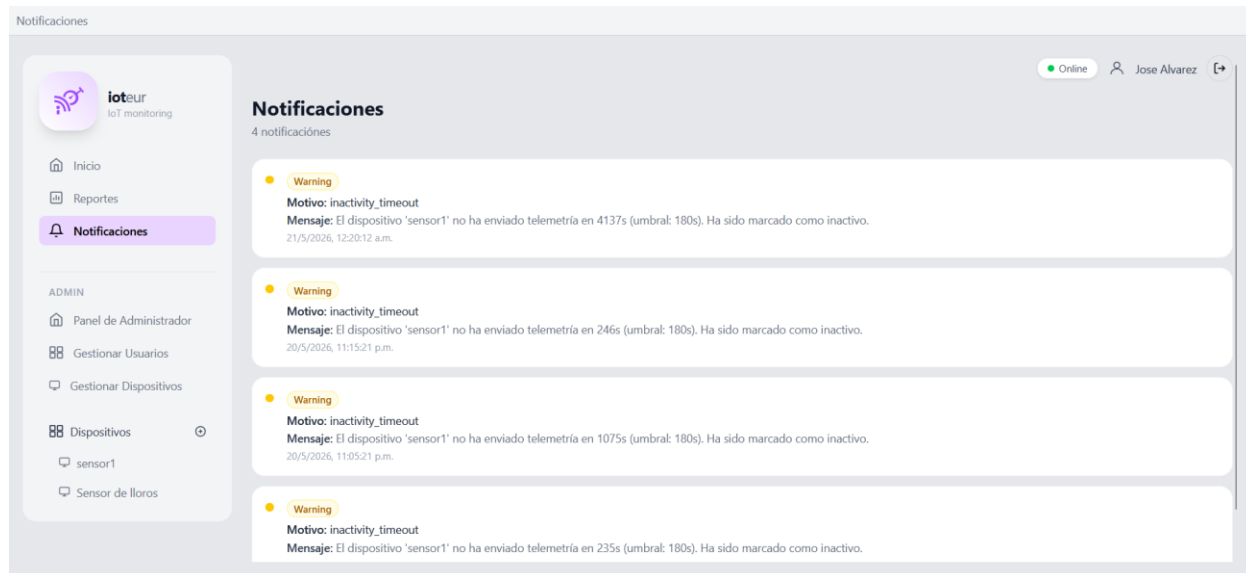


Figura 15. Sección de notificaciones con alertas de dispositivos inactivos

Nota: Las notificaciones no se eliminan al reconectarse el dispositivo. Quedan como historial auditado para que puedas revisar el comportamiento de tus sensores en el tiempo.

4. Flujos Internos del Sistema

Los siguientes diagramas representan de forma simplificada la lógica y funcionamiento de distintos flujos del sistema.

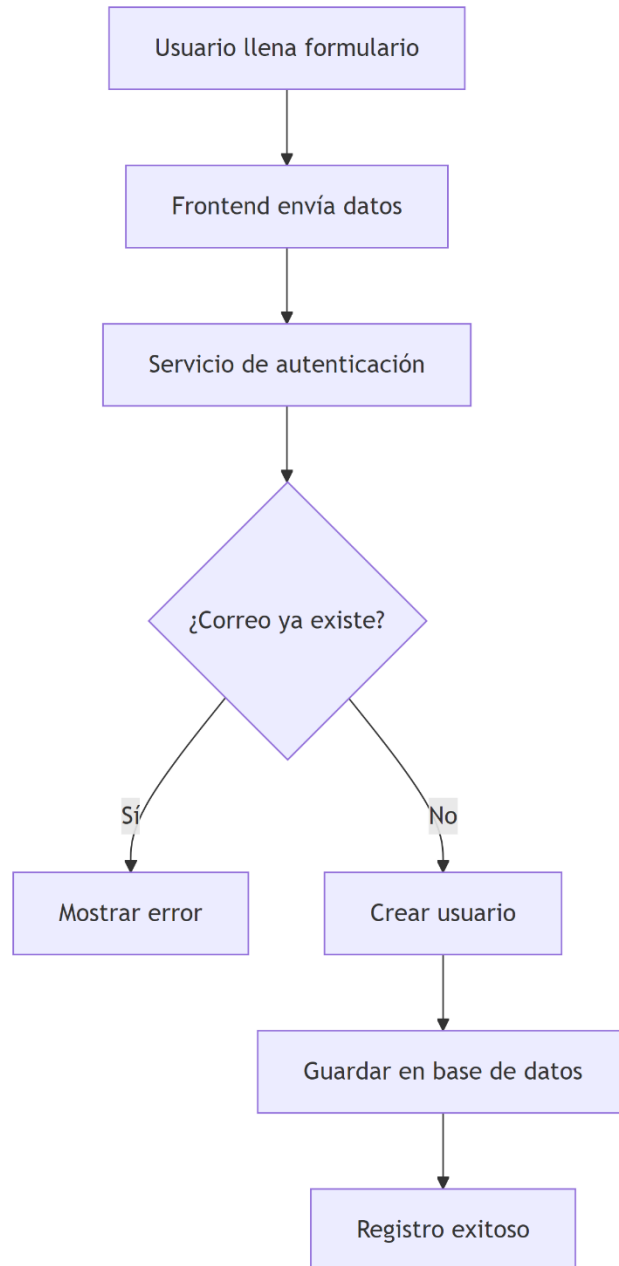


Figura 16. Creación de un usuario.

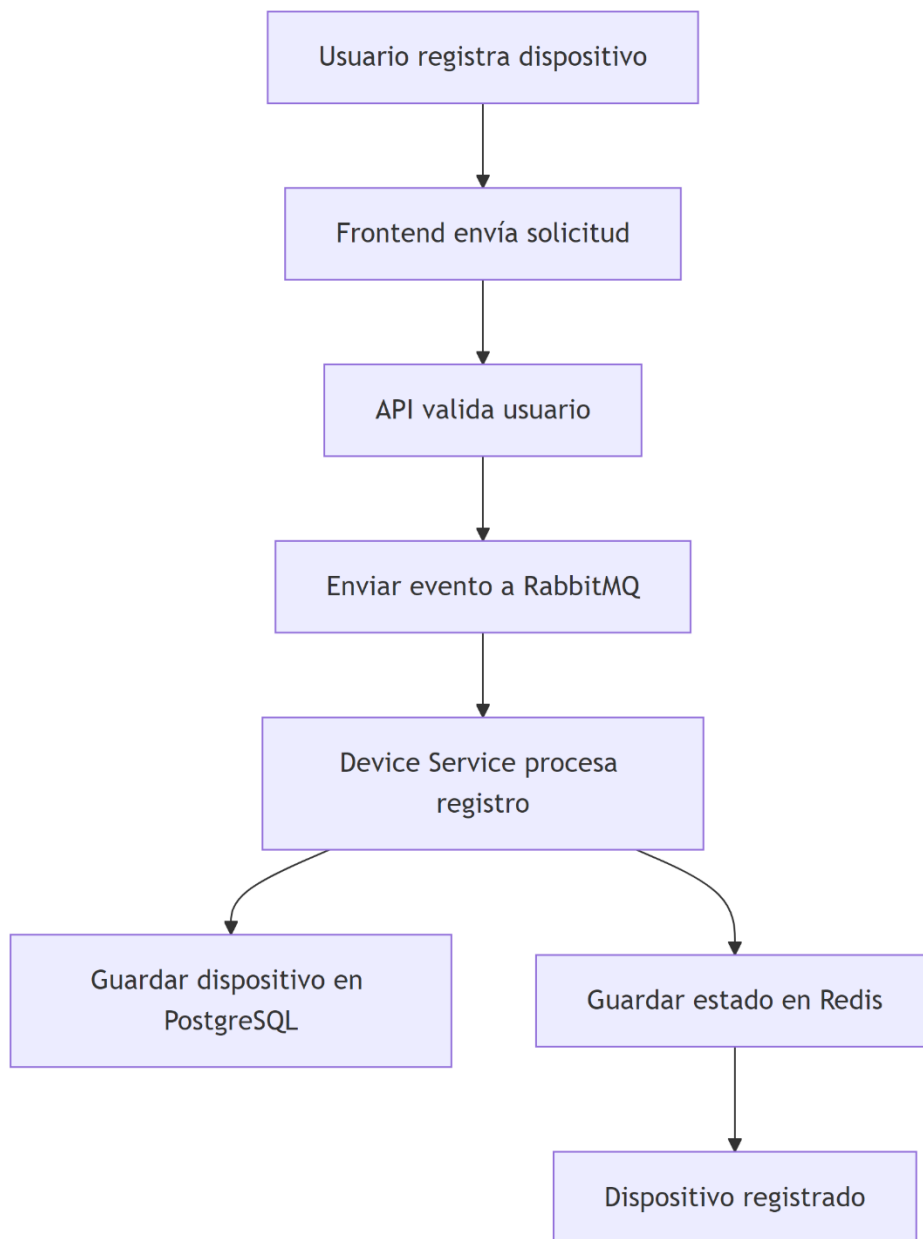


Figura 17. Registro de un dispositivo.

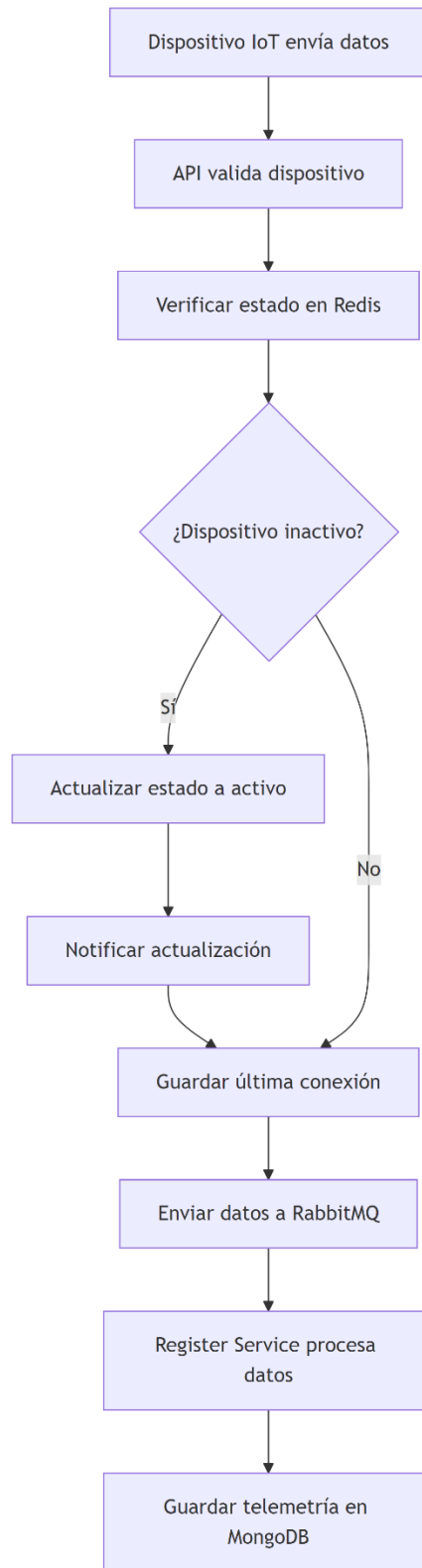


Figura 18. Registro de datos de un dispositivo.

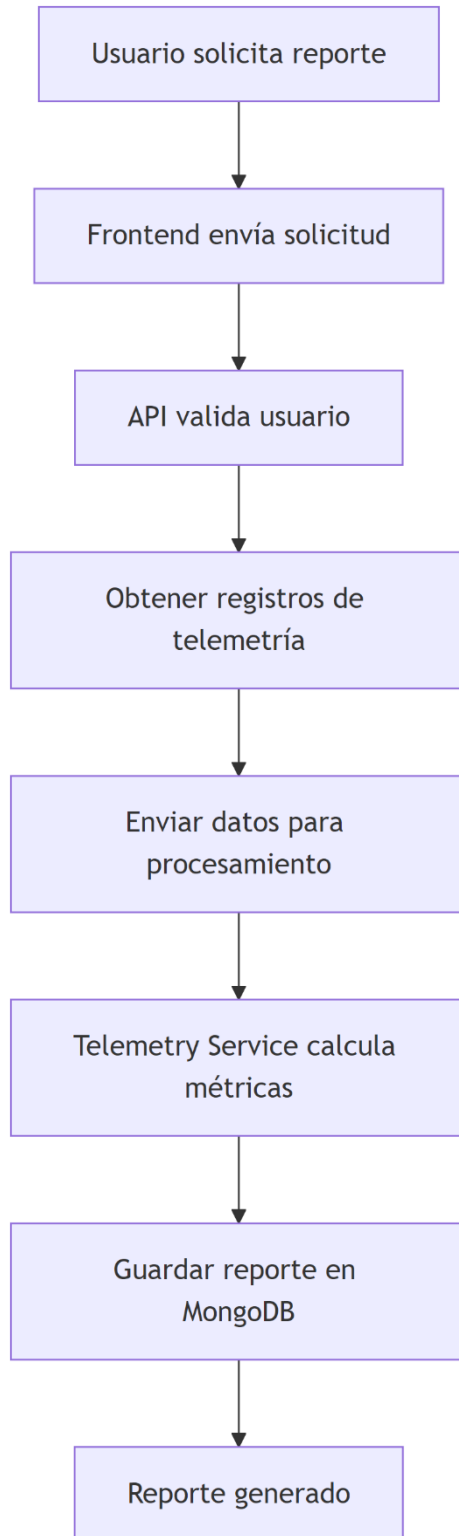


Figura 19. Generación de reportes.

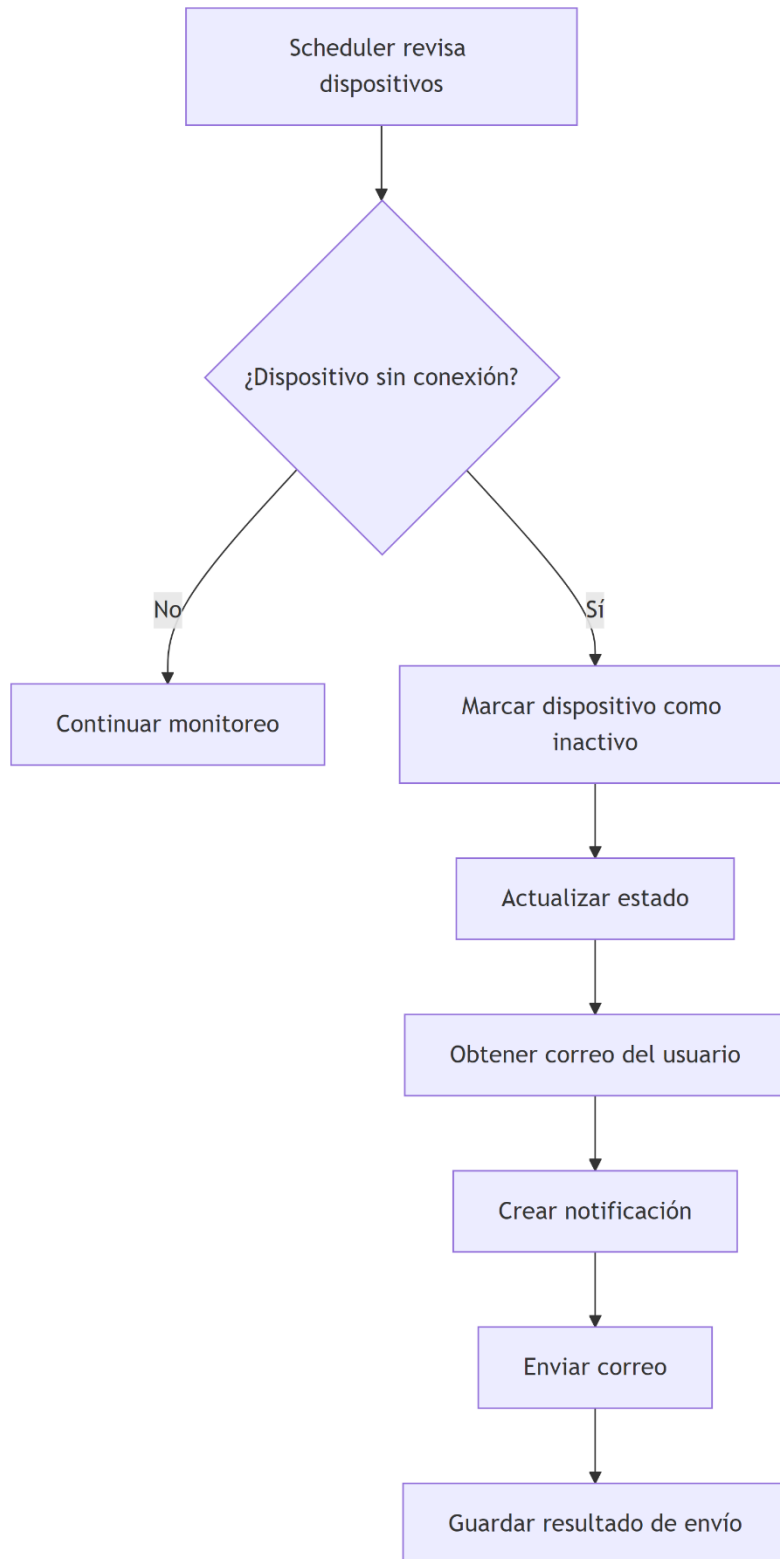


Figura 20. Identificar dispositivos desconectados.